Matemática Discursiva – Grade de Correção

1

Em janeiro de 1984, um observatório registrou níveis de dióxido de carbono (CO_2) de 344 ppm (partes por milhão). A partir daí, a leitura média de CO_2 aumentou cerca de 1,5 ppm a cada ano.

Qual é o nível esperado de CO_2, em ppm, para janeiro de 2026?

Resolução:

De janeiro de 1984 a janeiro de 2026 temos 42 anos.

Assim, nesse período, o aumento foi de 42 x 1,5 = 63 ppm.

Logo, em janeiro de 2026 o nível esperado de CO_2 é de 344 + 63 = 407 ppm.

Grade de Correção

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – fez alguns cálculos coerentes, sem continuidade, por exemplo, 344x43 ou 2025x15, ou errou o cálculo grosseiramente de número de anos entre 1984 e 2026, ou calculou 1,5x42 e apresentou 63 como resposta, ou apresentou somente a resposta correta, sem cálculo algum ou indicação de raciocínio.

50% de acerto – raciocinou corretamente, porém errou o cálculo do número de anos entre 1984 e 2026, com boa aproximação (41 ou 43), ou acertou a resposta pelo método de tentativa e erro.

75% de acerto – raciocinou corretamente, acertou o cálculo do número de anos entre 1984 e 2026, adicionou ao valor inicial (344), porém cometeu erro de conta (42x1,5 = 630, por exemplo).

100% de acerto – raciocinou corretamente, acertou o cálculo do número de anos entre 1984 e 2026, adicionou ao valor inicial, 344, e deu a resposta correta: 407.

2

Em um conjunto de 30 números, alguns são iguais a 13. A média aritmética desses 30 números é igual a 25.

Retiram-se desse conjunto todos os números iguais a 13 e a média aritmética dos números restantes passa a ser 33.

a) Determine a soma dos 30 números originais.

b) Determine quantos números iguais a 13 havia no conjunto original.

Resolução:

a) Como são 30 números e a média deles é 25, então a soma desses números é 30 x 25 = 750.

b) Seja N a quantidade de números iguais a 13.
Assim, tem-se que: (750 – 13N) / (30 – N) = 33.
Daí: 750 – 13N = 990 – 33N → 20N = 240 → N = 12.

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – deu a resposta correta, sem demonstrar os cálculos ou indicar o raciocínio, ou apresentou algum raciocínio coerente, porém sem continuidade, ou raciocinou corretamente e errou a conta (30x25).

50% de acerto – raciocinou corretamente, acertou os cálculos e deu a resposta correta: 750.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou apresentou apenas a resposta, sem fazer cálculos, tampouco indicar o raciocínio utilizado.

25% de acerto – equacionou o problema, porém sem continuidade, ou equacionou corretamente, deu continuidade, mas errou em conta, ou resolveu pelo método de tentativa e erro, com a resposta correta.

50% de acerto – equacionou corretamente o problema, deu continuidade aos cálculos e apresentou a resposta correta: 12.

3

Uma grande quantidade de bolas, numeradas sequencialmente 1, 2, 3, ..., é colocada em 4 caixas (A, B, C, D) de acordo com as etapas a seguir.

- Etapa 1: a bola de número 1 é colocada na caixa A.
- Etapa 2: são colocadas as 3 bolas seguintes, de números 2, 3 e 4, na caixa B.
- Etapa 3: são colocadas as 5 bolas seguintes, de números 5, 6, 7, 8, e 9 na caixa C.
- Etapa 4: são colocadas as 7 bolas seguintes, de números 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 na caixa D.
- Etapa 5: retorna-se à caixa A, onde são colocadas as 9 bolas seguintes.
- E assim, sucessivamente.

a) Após a etapa de número *N*, quantas bolas ao todo já terão sido colocadas nas 4 caixas?

b) Em qual das 4 caixas será colocada a bola de número 1000?

Resolução:

a) As quantidades de bolas colocadas a cada etapa formam uma progressão aritmética 1, 3, 5, 7, ... de primeiro termo 1 e razão 2. Assim, o termo de ordem N é 1 + (N – 1) x 2 = 2N – 1. Portanto, até a etapa de número N terão sido colocadas (1+2N–1) x N/2 = N^2.

b) Até a etapa de número 31, terão sido colocadas 31^2 = 961 bolas. Na etapa de número 31, foram colocadas 2 x 31 – 1 = 61 bolas na caixa C, pois 31 dividido por 4 deixa resto 3. Assim, na etapa 32 serão colocadas 2 x 32 – 1 = 63 bolas na caixa D, entre as quais estará a bola de número 1000.

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Identificou que as quantidades de bolas colocadas a cada etapa formam uma progressão aritmética 1, 3, 5, 7, ... de primeiro termo 1 e razão 2. Avançou incorretamente (ex.: tentou obter a soma dos primeiros N elementos dessa PA, mas não encontrou a resposta correta).

50% de acerto – Chegou à resposta correta: após a etapa de número N terão sido colocadas, ao todo, N^2 bolas nas quatro caixas.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Apresentou o raciocínio correto (ao associar as 1000 bolas às grandezas 31^2 e 32^2, ou ao utilizar a fórmula da soma dos termos de uma PA), mas cometeu um erro simples de cálculo ou de conclusão.

50% de acerto – Chegou à resposta correta: na etapa 32 serão colocadas 2 x 32 – 1 = 63 bolas na **caixa D**, entre as quais estará a bola de número 1000.

4

Pedro tem 17 covas em linha reta e igualmente espaçadas para plantio de algumas palmeiras imperiais. Pedro é muito cuidadoso com a questão da estética: quer plantar uma quantidade *Q* de palmeiras, maior do que 0 (zero) mas menor do que 17 e de tal forma que as quantidades de covas vazias antes da primeira palmeira, depois da última palmeira e entre duas palmeiras plantadas consecutivas (quando for o caso) sejam iguais a *N*. Por exemplo, se forem plantadas *Q*=2 palmeiras, haverá *N*=5 covas vazias antes da primeira palmeira, *N*=5 covas vazias entre a primeira e a segunda palmeiras e *N*=5 covas vazias após a segunda palmeira.

a) Expresse o valor de *N* em função de *Q*.

b) Quantos são os possíveis valores de *Q* satisfazendo as condições desejadas por Pedro?

Resolução:

a) Quando plantamos *Q* palmeiras, criamos *Q*+1 intervalos de covas vazias totalizando 17 – *Q* covas vazias. Como em cada intervalo há *N* covas vazias, tem-se: *N* x (*Q*+1) = 17 – *Q* e, portanto,
N = (17 – *Q*) / (*Q*+1)

b) Tem-se que: NQ + N = 17 – Q → NQ + Q + N + 1 = 17 +1 → (N+1)(Q+1) = 18.
Como N é inteiro maior do que 0(zero) e Q é maior do que 0(zero) e menor do que 17, Q+1 tem que ser divisor de 18, diferente de 1 e de 18. Portanto, os valores possíveis de Q+1 são: 2, 3, 6, 9. Logo, os possíveis valores de Q são 1, 2, 5 e 8. São, portanto, 4 valores.

Resolução alternativa:

Como N = (17 – Q) / (Q+1) e N tem que ser inteiro maior do que 0 (zero) e menor do que 17, podemos testar os valores de Q = 1, 2, 3, ... e ver para quais deles tem-se N inteiro maior do que 0 (zero) e menor do que 17.

Teremos:
Q = 1 → N = 8.
Q = 2 → N = 5.
Q = 3 → N não é inteiro
Q = 4 → N não é inteiro
Q = 5 → N = 2
Q = 6 → N não é inteiro
Q = 7 → N não é inteiro
Q = 8 → N = 1
Para Q = 9 ou Q > 9, temos N < 1.
São, portanto, 4 valores de Q: 1, 2, 5, 8.

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – apresentou raciocínio correto, porém avançou incorretamente.

50% de acerto – expressou corretamente o valor de N em função de Q: $N = \frac{(17-Q)}{(Q+1)}$ ou forma equivalente.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Por tentativa e erro apontou soluções possíveis, mas não todas; OU analisando a expressão de N em função de Q, tentou encontrar valores inteiros possíveis para Q que resultassem em valores inteiros possíveis para N, porém de forma incompleta.

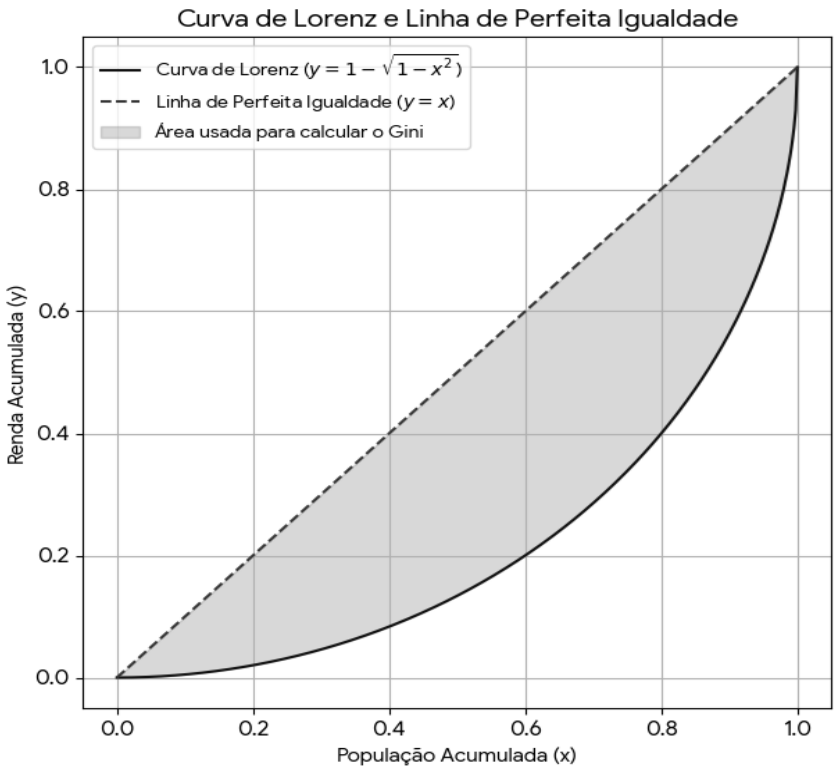
50% de acerto – apontou corretamente que são 4 os possíveis valores de Q: 1, 2, 5 ou 8.

5

A curva de Lorenz é um gráfico que representa a distribuição de renda em uma população. Ela relaciona a porcentagem acumulada da população, ordenada por renda (eixo horizontal), com a porcentagem acumulada da renda que essa parcela da população possui (eixo vertical). A linha reta ($y = x$) representa a "perfeita igualdade de renda", onde 20% da população possui 20% da renda, 50% possui 50% da renda, e assim por diante.

A área entre a linha de perfeita igualdade e a curva de Lorenz é uma medida da desigualdade de renda. Essa área é usada para calcular o Índice de Gini, que varia de 0 (perfeita igualdade) a 1 (perfeita desigualdade). O índice é dado pela fórmula:

$$G = \frac{Área\ entre\ a\ linha\ de\ igualdade\ e\ a\ Curva\ de\ Lorenz}{Área\ entre\ a\ linha\ de\ igualdade\ e\ o\ eixo\ horizontal}$$



Suponha que a curva de Lorenz de certo país seja dada por $y = 1 - \sqrt{1-x^2}$ ($x \in [0,1]$), que é a curva traçada na figura.

a) Determine qual fração da riqueza deste país está concentrada nos 20% mais ricos.

b) Explique por que o gráfico dessa curva é um arco de circunferência. Determine o centro e o raio dessa circunferência.

c) Determine o Índice de Gini desse país com duas casas decimais (considere a aproximação $\pi = 3{,}14$).

Resolução:

a) A fração da riqueza que está nas mãos dos 80% mais pobres é $y(0{,}8) = 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{8}{10}\right)^2} = 0{,}4$. O gráfico na figura pode ajudar e, de fato, a inspeção do gráfico dá o valor exato de $y(0{,}8)$. Com este valor, a fração concentrada nos 20% mais ricos é $f = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$ ou 60%.

b) A curva de Lorenz é dada por $y = 1 - \sqrt{1-x^2}$.

Podemos reescrever a equação para a forma padrão de uma circunferência: $(y-1)^2 = \left(\sqrt{1-x^2}\right)^2 \rightarrow x^2 + (y-1)^2 = 1$

Esta é a equação de uma circunferência, com raio 1 e centro em (0,1)

c) Usando a interpretação geométrica:

A área A entre a linha de igualdade $y = x$ e o eixo Ox é a área de um triângulo de base 1 e altura 1. Área =1/2

A área B entre a curva de Lorenz e a reta $y = x$ é a de um quarto da circunferência do item (a) menos um triângulo de área ½.

Portanto, a área B é: $B = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} = \frac{\pi-2}{4}$

O Índice de Gini é, portanto, $G = \frac{B}{A} = \frac{\frac{\pi-2}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{\pi-2}{2} \approx 0{,}57$

Grade de Correção

PARTE (A) 1 ponto

Y(1) – y(8) = 1 – 0,4 = 0,6 **ou** leitura direta do gráfico = 60%.

PARTE (B) – 1 ponto

$$(y-1)^2 = \left(-\sqrt{1-x^2}\right)^2 \leftrightarrow x^2 + (\quad)y - 1^2 = 1 \; obtendo - se \; \boldsymbol{Centro}\; (\mathbf{0};\mathbf{1}) e \; \boldsymbol{raio} = \mathbf{1}.$$

PARTE (C) 2 pontos

Área do setor = $\frac{1}{4}.\boldsymbol{\pi}.\mathbf{1^2} \cong \mathbf{0,285}$ **ou Área do Triângulo** $\frac{\mathbf{1.1}}{\mathbf{2}} = \mathbf{05}$ →mais 1 ponto

Índice de Gini $\boldsymbol{g} = \frac{\mathbf{0,285}}{\mathbf{0,5}} \cong \mathbf{0,57}\; ou\; \mathbf{0,54} \leq \boldsymbol{g} \leq \mathbf{0,60}$ →mais 1 ponto

6

Isabela está explorando aproximações de funções e quer encontrar um polinômio de segundo grau $p(x)$ para aproximar a função trigonométrica $f(x) = \cos(x)$ no intervalo [−90, 90], onde x é o ângulo em graus.

Para que a aproximação seja precisa em pontos-chave, o polinômio $p(x)$ deve ter o mesmo valor que $\cos(x)$ nos pontos $x = -90$, $x = 0$ e $x = 90$.

Determine a função quadrática $p(x)$ que satisfaz essas condições.

Resolução:

Uma solução possível é escrever $p(x) = ax^2 + bx + c$ e resolver o sistema

$$\begin{cases} a \cdot 90^2 - b \cdot 90 + c = 0 \\ a \cdot 0 + b \cdot 0 + c = 1 \\ a \cdot 90^2 + b \cdot 90 + c = 0 \end{cases}$$

Pois como cos(-90) = cos(90) = 0 e cos(0) = 1, a parábola passa pelos pontos (-90,0), (0,1) e (90,0). A solução é $a = -\frac{1}{90^2} = -\frac{1}{8100}$, $b = 0$ e $c = 1$, ou seja, $p(x) = -\frac{x^2}{8100} + 1$.

Outra maneira de resolver é observar que o polinômio quadrático tem duas raízes reais, -90 e 90. Portanto, o polinômio é da forma $p(x) = K(x-90)(x+90)$. Como $p(0) = 1$ temos que $p(0) = K \cdot (0-90)(0+90) = K \cdot (-8100) = 1$. Portanto, $K = -\frac{1}{8100}$. O polinômio é $p(x) = -\frac{1}{8100}(x-90)(x+90)$

Grade de Correção

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou apenas a resposta, sem indicar cálculos, tampouco o raciocínio utilizado

25% de acerto – Reconheceu e indicou que P(-90) = P(90) = 0 e que P(0) = 1, ou apenas indicou corretamente os respectivos valores dos cossenos, ou tentou um esboço do gráfico.

50% de acerto – Tentou equacionar as condições dadas, para um polinômio quadrático genérico $P(x) = ax^2 + bx + c$; reconheceu ou calculou c = 1, ou reconheceu 90 e -90 como raízes do polinômio e tentou utilizar as relações de soma e produto das raízes, porém, de maneira incorreta.

75% de acerto – montou e resolveu o sistema de equações, tendo por base os coeficientes genéricos do polinômio, mas não escreveu o polinômio, apresentando apenas os valores dos coeficientes, ou reconheceu as raízes -90 e 90 do polinômio e utilizou corretamente as relações de soma e produto, porém cometeu erro que impediu que apresentasse a resposta correta, ou reconheceu as raízes -90 e 90 e simplesmente indicou o polinômio como sendo: $P(x) = (x-90).(x+90)$.

100% de acerto – deu a resposta correta $P(x) = -\frac{x^2-8100}{8100}$ ou $P(x) = -\frac{x^2}{8100} + 1$ ou $P(x) = -\frac{1}{8100}(x-90).(x+90)$, resolvendo o sistema de equações, tendo por base os coeficientes de um polinômio genérico, ou reconheceu 90 e -90 como raízes do polinômio $P(x) = a.(x-x').(x-x'')$.

7

Considere um baú que contém três tipos de peças: pirâmides, cubos e esferas. Na etapa inicial (t = 1), antes do procedimento que será descrito a seguir, o baú tem:

- $P(1)$ = 2 pirâmides;
- $C(1)$ = 2 cubos;
- $E(1)$ = 2 esferas.

Em cada etapa t (t = 1, 2, 3, …) ocorre o seguinte procedimento: seleciona-se uma peça aleatória do baú. A peça é **devolvida** ao baú e acrescentam-se novas peças de acordo com as seguintes regras:

1. se a peça selecionada for um cubo: acrescentar ao baú 1 pirâmide e 1 esfera;
2. se a peça selecionada for uma pirâmide: acrescentar ao baú 1 cubo e 1 esfera;
3. se a peça selecionada for uma esfera: acrescentar ao baú 1 cubo, 1 pirâmide e mais 2 esferas.

Sejam $P(t)$, $C(t)$ e $E(t)$, respectivamente, o número de pirâmides, cubos e esferas no baú na etapa t, antes do procedimento de seleção de uma peça. Assim, os valores iniciais são $P(1)$, $C(1)$, $E(1)$; depois de realizar a etapa 1, obtemos $P(2)$, $C(2)$, $E(2)$, e assim por diante.

a) Suponha que, na etapa 1, a peça escolhida tenha sido uma pirâmide. Determine $P(2)$, $C(2)$ e $E(2)$.

b) Determine $P(t) + C(t) - E(t)$ para t = 2025.

Resolução:

a) Partindo de P(1) = 2, C(1) = 2, E(1) = 2 e escolhendo uma pirâmide na etapa 1, aplica-se a Regra 2: acrescentar 1 cubo e 1 esfera.
Variações: ΔP = 0; ΔC = +1; ΔE = +1.
Portanto: P(2) = 2, C(2) = 3, E(2) = 3.
b) Defina I(t) = P(t) + C(t) − E(t). Verifique ΔI para cada regra:
Escolhe cubo (Regra 1): acrescentar 1 pirâmide e 1 esfera
ΔP = +1, ΔC = 0, ΔE = +1 ⇒ ΔI = 1 + 0 − 1 = 0.
Escolhe pirâmide (Regra 2): acrescentar 1 cubo, 1 esfera
ΔP = 0, ΔC = +1, ΔE = +1 ⇒ ΔI = 0 + 1 − 1 = 0.
Escolhe esfera (Regra 3): acrescentar 1 pirâmide, 1 cubo e 2 esferas
ΔP = +1, ΔC = +1, ΔE = +2 ⇒ ΔI = 1 + 1 − 2 = 0.
Como ΔI = 0 em qualquer etapa, I(t) é invariante. Logo, I(t) = I(1) = P(1) + C(1) − E(1) = 2 + 2 − 2 = 2.
Resposta: P(2025) + C(2025) − E(2025) = 2.

Grade de Correção

PARTE (A) 2 pontos

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Achar 1 ou 2 das 3 etapas: **P(2) = 2; C(2) = 3; E(2) = 3 →**1 ponto

50% de acerto – Indicar: P(2) = 2; C(2) = 3; E(2) = 3 →mais 1 ponto

PARTE (B) 2 pontos

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Achar uma das 3 novas etapas: **E(2025) = 2026 – p; C(2025) = 2026 – c; ; E(2025) = 4050 – p – c →**mais 1 ponto

50% de acerto – Cálculo de **E(20250 = C(2025) – E(2025) = 2→** mais 1 ponto.

8

Rodrigo está em um jogo de apostas com seus amigos. Ele começa com um saldo inicial de R$ 30,00. As rodadas são independentes e, a cada rodada, ele pode perder R$ 10,00, com probabilidade p, ou ganhar R$ 10,00 com probabilidade $1 - p$.

a) Determine a probabilidade de Rodrigo perder todo o dinheiro em 3 rodadas.

b) Determine a probabilidade de Rodrigo estar com saldo inferior aos R$ 30,00 iniciais depois de 3 rodadas.

Resolução:

a) A probabilidade de perder R$10,00 em uma única rodada é p. Como cada rodada é independente, a probabilidade de uma sequência de eventos é o produto das probabilidades de cada evento individual.

$P(perder\ 3\ vezes\ seguidas) = p^3$

b) Há 3 maneiras de estar com saldo inferior a 30 após 3 rodadas. Ou se perde dinheiro nas três rodadas ou se perde dinheiro em duas rodadas e se ganha em uma. Existem $\binom{3}{2} = 3$ maneiras de se perder duas e ganhar uma em 3 rodadas. Portanto, a probabilidade de haver prejuízo é a soma $P(saldo < 30) = \mathrm{P}(perder\ 3\ vezes\ seguidas) + P(perder\ duas\ vezes\ e\ ganhar\ uma\ vez)$

Como $P(perder\ 3\ vezes\ seguidas) = p^3$ e $P(perder\ duas\ vezes\ e\ ganhar\ uma) = \binom{3}{2} p^2(1-p) = 3p^2(1-p)$ a probabilidade pedida é $P = p^3 + 3p^2(1-p)$

Grade de Correção

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Apresentou raciocínio correto, porém não chegou à resposta de p^3 (por exemplo, indicou que há 8 possibilidades de resultados e que 1 resulta na perda de todo o dinheiro, oferecendo como resposta o valor numérico 1/8).

50% de acerto – Apresentou a resposta correta: p^3.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta

25% de acerto – Apresentou raciocínio correto, porém não chegou à resposta correta (identificou as 4 de 8 possibilidades de Rodrigo estar com saldo inferior aos R$ 30,00 iniciais depois de 3 rodadas e respectivas probabilidades de ocorrência, mas não avançou ou avançou com erro de conta).

50% de acerto – Concluiu corretamente que a probabilidade pedida é igual a $p^3 + 3p^2(1-p)$ ou forma equivalente.